

逐飞双频 GPS 模块说明书

目录

目录	1
1. 逐飞双频 GPS 概览	3
1.1. 逐飞双频 GPS 性能参数	3
1.2. 逐飞双频 GPS 天线参数	5
1.3. 逐飞双频高增益 GPS 天线参数	6
1.4. 逐飞双频 GPS 模块说明	7
1.5. 逐飞双频 GPS 引脚说明	7
1.6. 逐飞双频 GPS 使用注意事项	8
2. 性能对比	9
2.1. 单频 GPS 模块	9
2.2. 普通双频 GPS 模块	10
2.3. 逐飞双频 GPS 模块	11
3. 数据解析	14
3.1. xxRMC 语句	14
3.2. xxGGA 语句	15
3.3. 校验值计算说明	16
4. 控制指令说明	19
5. 坐标系说明	22
6. Satrack 软件介绍	23
6.1. 简介	23

6.2. 系统要求.....	23
6.3. 开始使用 Satrack.....	23
6.4. Satrack 软件窗口介绍	25
7. 影响定位精度的一些因素	29
8. 第十七届越野车方案讲解推文链接	30
9. 常见问题	31
10. 文档版本	32

1. 逐飞双频 GPS 概览

1.1. 逐飞双频 GPS 性能参数

类型	性能参数	
卫星接收频段	GPS	L1、L5
	BDS(北斗)	B1I、B2A
	GLONASS (格洛纳斯)	L1OF
	GALILEO (伽利略)	E1、E5A
定位精度	双频定位时精度最好可达 1 米以内的精度	
数据更新速率	最大可设置为 10Hz，默认为 1Hz	
串口波特率	115200 (8 位数据位、无校验位、1 位停止位)	
速度精度	速度精度为 0.1m/s	
时间精度	时间精度为 20ns	
坐标系	WGS-84 坐标系	
首次定位时间	热启动	1 秒
	冷启动	32 秒
灵敏度	冷启动	-148dBm
	热启动	-155dBm
	重捕获	-158dBm
	跟踪	-162dBm
测量极限	高度	18000 米
	速度	515m/s

数据格式	NMEA 0183 协议 版本 V4.0/4.1	
供电电压	5V(模块上有 LDO 稳压)	
工作电流	单频定位	23mA
	双频定位	42mA
工作温度	-40°-+85°	

1.2. 逐飞双频 GPS 天线参数



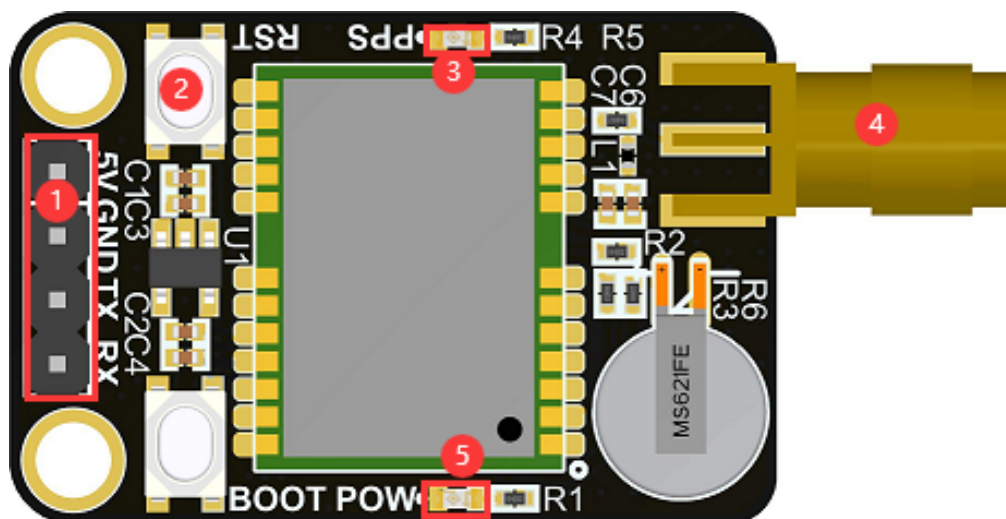
类型	性能参数	
增益	28dBi	
阻抗	50Ω	
外壳尺寸	36(毫米)*39(毫米)	
接口形式	SMA 内针	
引线长度	约 20 厘米	
电源电压	3-5V	
卫星接收频段	美国 GPS/日本 QZSS	L1:1575MHZ
		L5:1176MHZ
	中国北斗 BDS	B1I:1561MHZ
		B2A:1176MHZ
	俄罗斯格洛纳斯 GLONASS	L1OF:1593-1610MHZ
	欧洲伽利略 GALILEO	E1:1575MHZ
		E5A:1176MHZ

1.3.逐飞双频高增益 GPS 天线参数



类型	性能参数	
增益	30dBi	
阻抗	50Ω	
外壳尺寸	49.5(毫米)*49.5(毫米)	
接口形式	SMA 内针	
引线长度	约 30 厘米	
电源电压	3-5V	
卫星接收频段	美国 GPS/日本 QZSS	L1:1575MHZ
		L5:1176MHZ
	中国北斗 BDS	B1I:1561MHZ
		B2A:1176MHZ
	俄罗斯格洛纳斯 GLONASS	L1OF:1593-1610MHZ
	欧洲伽利略 GALILEO	E1:1575MHZ
		E5A:1176MHZ

1.4.逐飞双频 GPS 模块说明



序号 1 圈出来的是电源供电以及通讯接口，详细描述见 2.3 章节。

序号 2 是复位按键，摁下按键之后模块会重新冷启动（BOOT 按键为预留无需使用）。

序号 3 定位指示灯，当定位成功之后 PPS 灯会每秒闪烁一次。

序号 4 是天线接口，需要特别注意天线必须使用双频天线否则无法实现双频定位，推荐购买我们配套的天线。

序号 5 电源 LED，当给模块供电之后 POW 灯就会点亮。

1.5.逐飞双频 GPS 引脚说明

引脚	功能说明
5V	模块电源正极，连接到+5V。
GND	模块电源负极，连接到地。
TX	定位信息通过此引脚发送出来（波特率为 115200），引脚高电平为 3.3V。
RX	配置信息通过此引脚发送给模块（波特率为 115200），引脚高电平为 3.3V。

1.6. 逐飞双频 GPS 使用注意事项

注意事项1：为保证模块的定位性能，应尽量控制模块电源的纹波。建议使用最大输出电流大于200mA的LDO 供电。

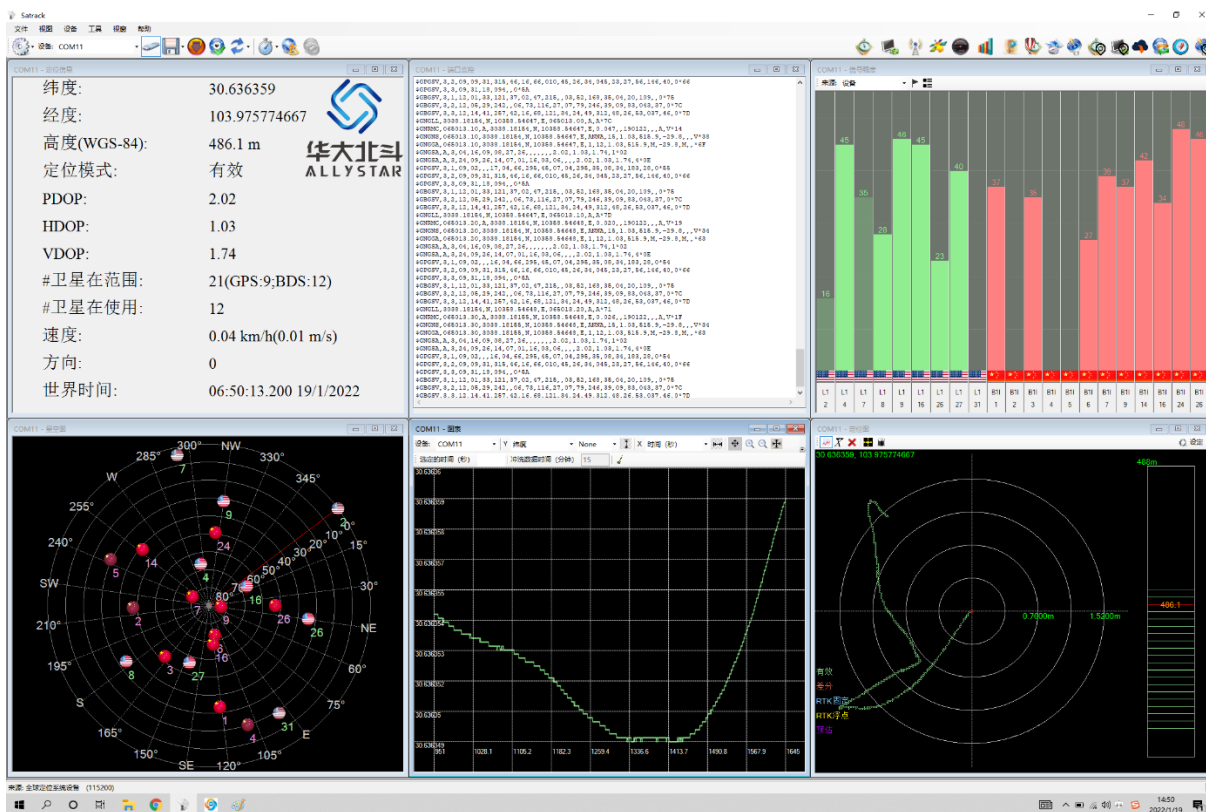
注意事项2：切勿将模块放置在干扰源附近，如通信天线、晶振、大电感以及高频数字信号线附近。

注意事项3：使用Satrack上位机软件对模块进行参数配置之后，参数是无法保存的，因为模块不具备保存参数的功能。我们提供的示例程序会在每次上电的时候对模块进行重新配置，默认配置为最大输出速率（10HZ），开启RMC和GGA语句，其他语句均关闭。

2.性能对比

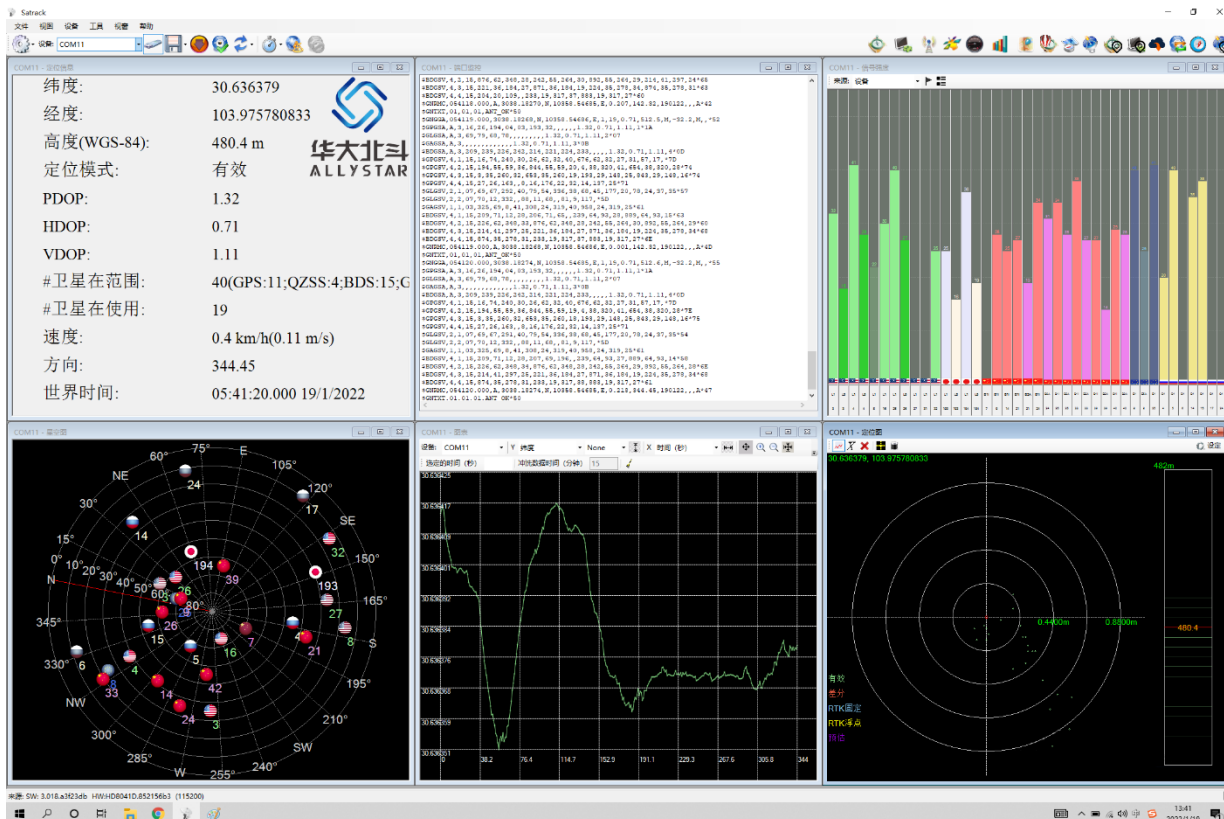
在前期做测试的时候我们测试了众多的 GPS 方案。下面是我们挑选出来具有一些代表性的测试图。2.1 与 2.2 章节是在开阔地带静止不动采集到的数据。数据稳定性可以通过查看右下角的定位图看出来，红框圈出来的表示圆的半径，半径的单位为米。静止不动的时候数据越不稳定则这里的半径就会越大。

2.1.单频 GPS 模块



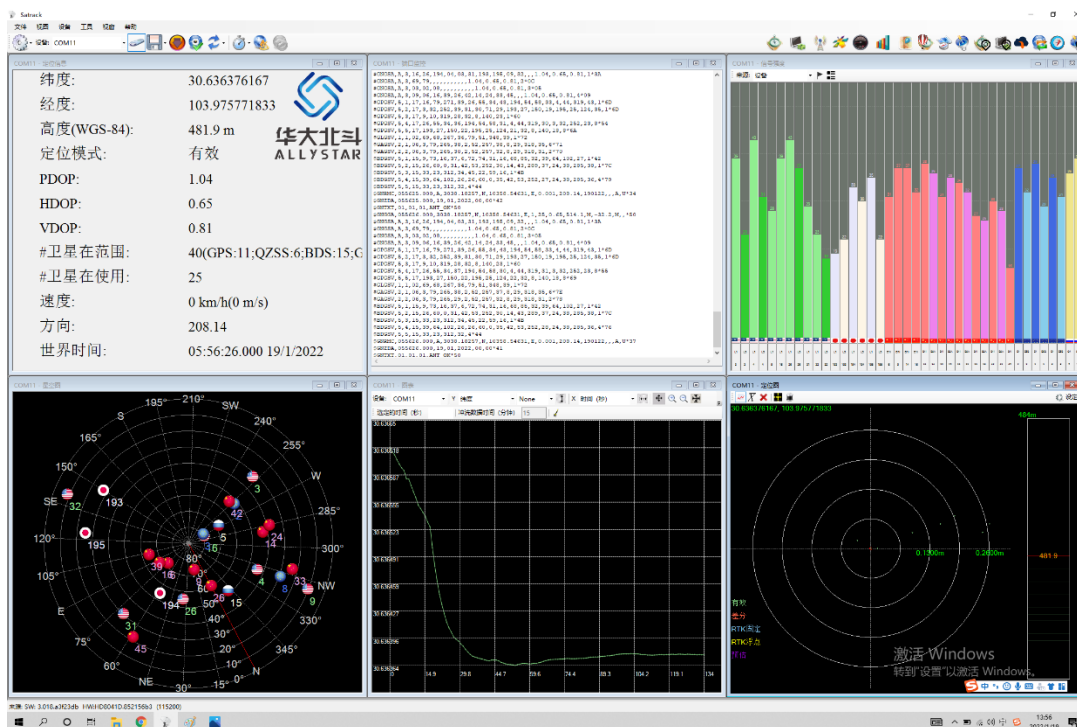
单频 GPS 只能接收到一个频率的卫星信号，并且用于定位的卫星数量很少只有 12 个，定位精度也比较差，右下角的定位图窗口中展示出来的效果是，GPS 模块没有移动的情况下定位的坐标一直在飘，很难稳定。

2.2. 普通双频 GPS 模块

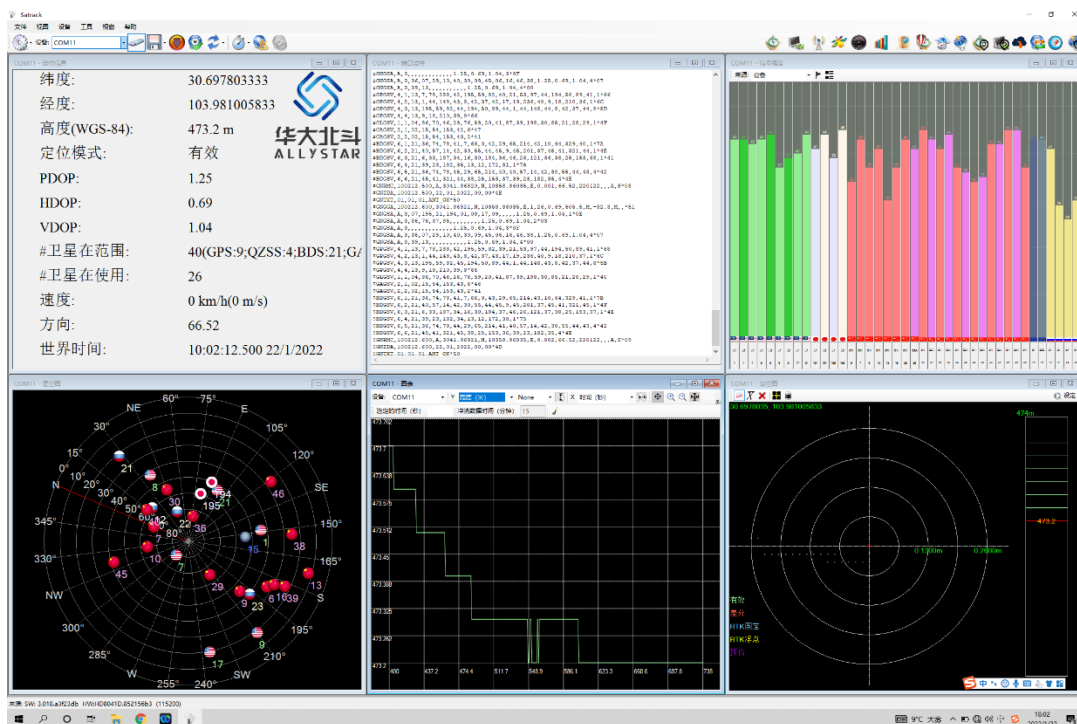


双频 GPS 可以接收两个频率的卫星信号，用于定位的卫星数量也相较于单频 GPS 有一定的提升，定位也要比单频稳定一些。

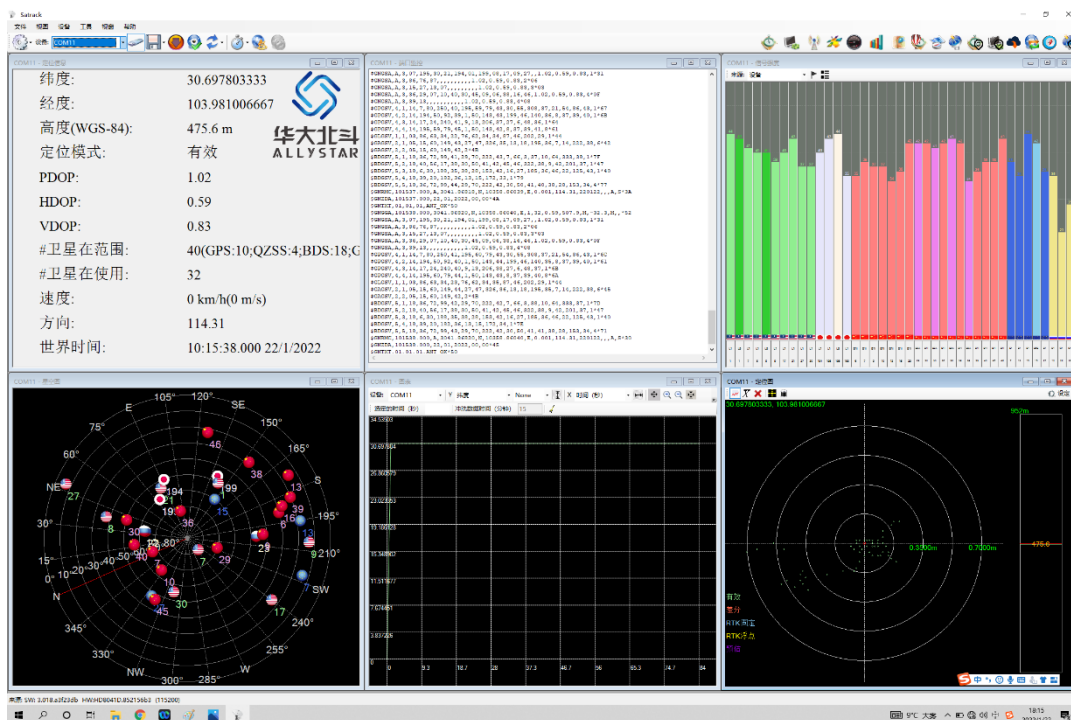
2.3.逐飞双频 GPS 模块



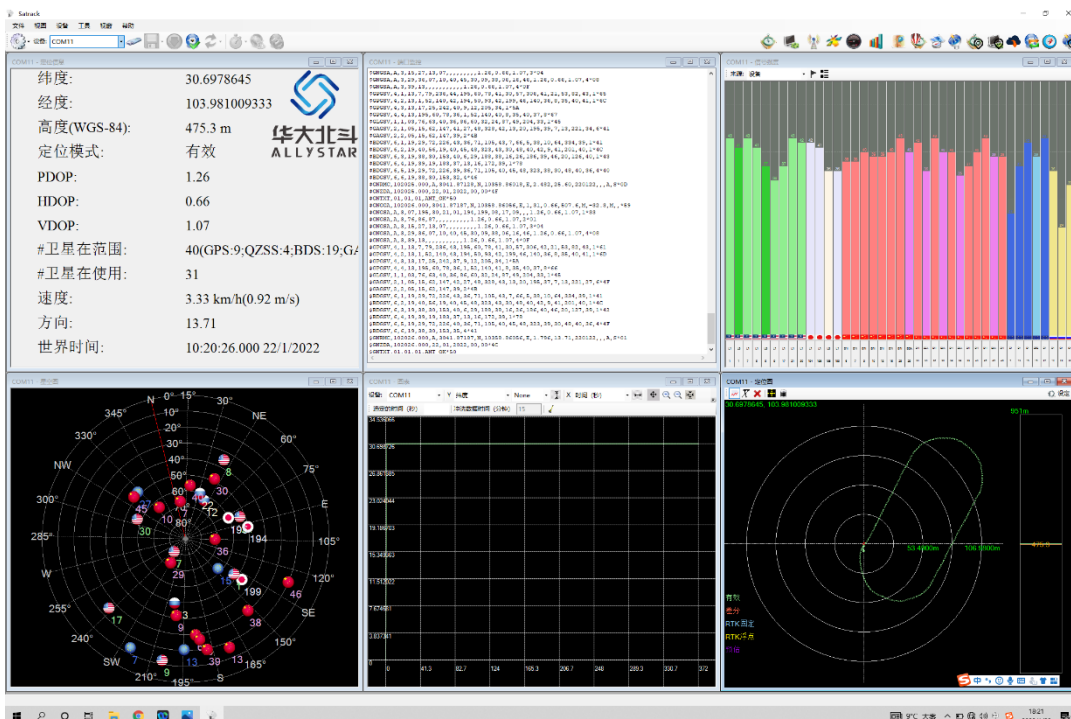
图一



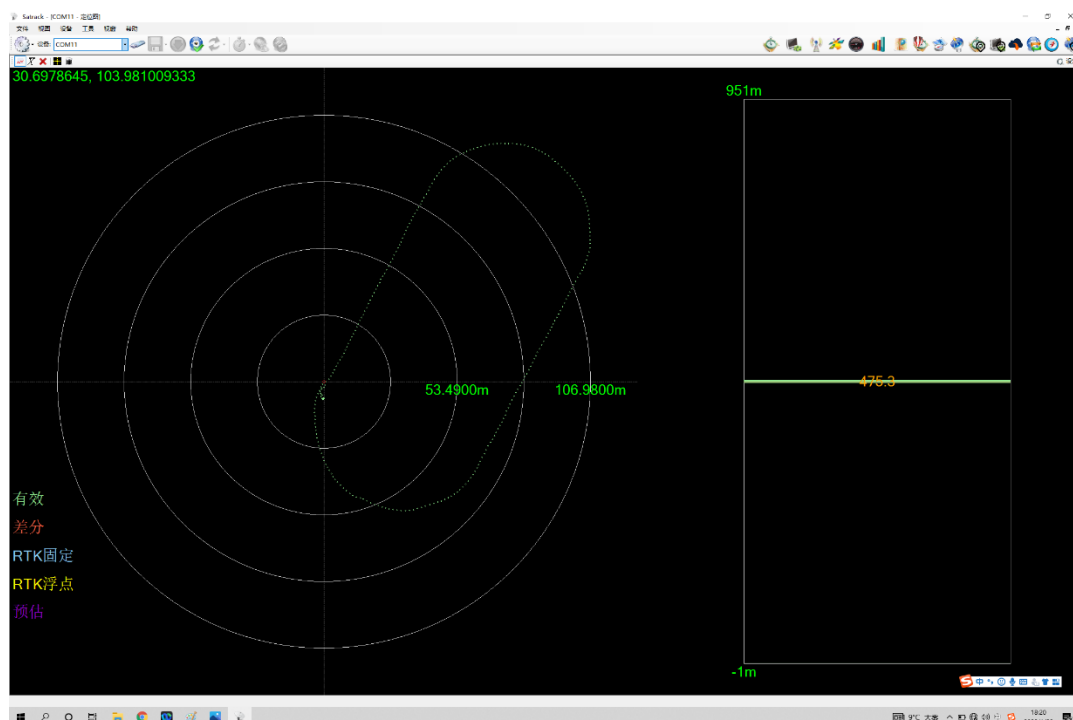
图二



图三



图四



图五

逐飞的双频 GPS，基于华大北斗官方出的 TAU1201 模块制作的高精度定位模块。

图一是在四周有 7-8 层的楼房处静止不动采集的数据，从左上角窗口中，卫星在使用的数量可以看出数量高到 25 个，相较于单频 GPS 模块几乎是翻倍的。三个精度因子 PDOP、HDOP、VDOP 也是非常的小，意味着定位精度高。

图二是在操场无顶棚静止不动采集到的数据，从信号强度可以看出来信号强度更加好。

图三也是在操场无顶棚静止不动采集到的数据，这是卫星信号都非常好的时候，可以看到用于定位的卫星数量可以高达 32 颗，卫星数量几乎接近单频 GPS 的三倍了，而且卫星的信号强度也非常好。

图四是沿着 400 跑道走了一圈，我们可以从定位图看出来绘制出的轨迹就是一个跑道的形状。

图五是将图四中的定位图全屏放大便于查看细节，我们可以看到轨迹图与跑道的形状还是高度相似的。说明定位精度还是很好的。定位图的圆心处（红色点）有一个小尾巴，那是因为开始采集数据的时候，GPS 所在的位置到跑道还有一段距离，所以有一个小尾巴。

3.数据解析

模块输出的信息主要有 xxGGA、xxGLL、xxGSA、xxGSV、xxRMC、xxVTG、xxZDA 几种类型的数据。其中 xx 表示名称并不是固定的，例如 xxGGA 表示 GPGGA、BDGGA、GLGGA、GNGGA 的统一称呼。

命令	简要说明
xxGGA	卫星定位信息
xxGLL	大地坐标信息
xxGSA	当前卫星信息
xxGSV	可见卫星信息
xxRMC	位置、速度、时间、航向角、定位状态等信息
xxVTG	地面速度信息
xxZDA	当前时间信息 (UTC)

其中最重要的是 xxRMC 和 xxGGA 两个命令语句，我们对这两个语句进行解析，可以得到位置、速度、时间、航向角、定位状态、高度、用于定位的卫星数量等重要信息，基本上就可以满足我们大部分的需求，下面是这两个语句的详细说明。**我们有提供例程可以直接对命令解析得到上述信息，详细说明大概看一下即可。**

3.1.xxRMC 语句

xxRMC 示例语句为\$GNRMC,084301.550,A,3110.4706987,N,12123.2653375,E,10.05,243.2,210713,0.0,W,A*3E\r\n，详细的说明如下的表格所示：

序号	描述	对应示例内容	说明
1	报文头	\$GNRMC	

2	世界时间(时、分、秒)	084301.550	8 时 43 分 1.55 秒
3	定位状态	A	A 表示定位有效, V 表示无效
4	纬度(度、分)	3110.4706987	31 度 10.4706987 分, 范围-90 至 90
5	纬度方向	N	N: 北半球 S: 南半球
6	经度(度、分)	12123.2653375	121 度 23.2653375 分, 范围-180 至 180
7	经度方向	E	E: 东经 W: 西经
8	地面速度	10.05	10.05 节, 一节约为 1.85km/h
9	地面航向角	243.2	航向角为 243.2°, 范围 0-360
10	时间时间(年、月、日)	210713	2021 年 7 月 13 日
11	磁偏角	0.0	0-180°
12	磁偏角方向	W	E=东, W=西
13	模式指示	A	A=自动, V=数据无效
14	校验值	*3E	
15	结束符	\r\n	

3.2.xxGGA 语句

xxGGA 示例语句为\$GNGGA,084301.550,3110.4706987,N,12123.2653375,E,1,18,3.7,5

5.1,M,-5.4,M,,0000*69\r\n, 详细的说明如下的表格所示:

序号	描述	对应示例内容	说明
1	报文头	\$GNGGA	
2	世界时间(时、分、秒)	084301.550	8 时 43 分 1.55 秒
3	纬度(度、分)	3110.4706987	31 度 10.4706987 分, 范围-90 至 90
4	纬度方向	N	N: 北半球 S: 南半球

5	经度(度、分)	12123.2653375	121 度 23.2653375 分，范围-180 至 180
6	经度方向	E	E：东经 W：西经
7	GPS 状态	1	0=未定位，1=非差分定位，2=差分定位
8	用于定位的卫星数量	18	18 个用于定位的卫星
9	水平精度因子	3.7	3.7 米
10	海拔高度	55.1	55.1 米
11	海拔高度单位	M	表示海拔高度的单位为米
12	大地水准面与 WGS 椭球之间的关系	-5.4	-5.4 米
13	椭球单位	M	表示椭球单位为米
14	差分延迟		
15	基站号	0000	
16	校验值	*69	
17	结束符	\r\n	

3.3.校验值计算说明

校验值的计算是将\$与*两个符号之间的所有字符进行异或计算（不包含\$与*两个符号），就算之后的结果按照 16 进制的格式再转换为 ASCII 码，具体计算方法如下所示。

示例语句：\$GNGGA,065811.000,2237.94772,N,11403.82260,E,1,23,0.59,122.1,M,-2.2,M,*,

6B\r\n

```
#include <string.h>

//将指令数据写入数组中，指令数据是16进制的，因为我们需要在每个数据前加入0x前缀
int8 gga_message[] =
{"$GNGGA,065811.000,2237.94772,N,11403.82260,E,1,23,0.59,122.1,M,-2.2,M,*,*6B\r\n"};
```

```
void nmea_check(const int8 *dat, uint8 len, int8 *result)
{
    int8 temp;
    uint8 check_value;

    check_value = *dat; //读取第一个数据
    dat++;             //指针加一
    len--;             //长度减一
    while(len--)
    {
        check_value ^= *dat;
        dat++;
    }

    //将校验结果按照16进制转换为ASCII码
    temp = check_value/16;
    if(10 <= temp)
    {
        *result = temp - 10 + 'A';
    }
    else
    {
        *result = temp + '0';
    }

    result++;

    temp = check_value%16;
    if(10 <= temp)
    {
        *result = temp - 10 + 'A';
    }
    else
    {
        *result = temp + '0';
    }
}

void main(void)
{
    //定义一个数组，用于接收校验结果
    int8 check_result[2];
    while(1)
    {
        nmea_check(&gga_message[1], strlen(gga_message)-6, check_result);
        //&gga_message[1] 为了跳过$符号因为我们需要从1地址开始而不是0地址开始计算校验值
        //strlen(gga_message)-6 -6是因为要将多余的$ 6B\r\n剔除

        //将计算出来的校验值与语句中的校验值 6B进行比较
    }
}
```

```
if(0 == strncmp(check_result, "6B", 2))
{
    printf("check ok");//校验成功
}
}
```

4.控制指令说明

类别	语句	指令(16 进制)
NMEA 语句 打开指令	打开 GGA 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 00 01 FB 10
	打开 GLL 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 01 01 FC 12
	打开 GSA 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 02 01 FD 14
	打开 GRS 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 03 01 FE 16
	打开 GSV 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 04 01 FF 18
	打开 RMC 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 05 01 00 1A
	打开 VTG 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 06 01 01 1C
	打开 ZDA 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 07 01 02 1E
	打开 GST 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 08 01 03 20
	打开 ANT 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 40 01 3B 90
	打开 TXT 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 20 01 1B 50
NMEA 语句 关闭指令	关闭 GGA 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 00 00 FA 0F
	关闭 GLL 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 01 00 FB 11
	关闭 GSA 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 02 00 FC 13
	关闭 GRS 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 03 00 FD 15
	关闭 GSV 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 04 00 FE 17
	关闭 RMC 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 05 00 FF 19
	关闭 VTG 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 06 00 00 1B
	关闭 ZDA 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 07 00 01 1D
	关闭 GST 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 08 00 02 1F

	关闭 ANT 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 40 00 3A 8F
	关闭 TXT 语句	F1 D9 06 01 03 00 F0 20 00 1A 4F
NMEA 输出 频率	1HZ	F1 D9 06 42 14 00 00 01 05 00 E8 03 00 00 60 EA 00 00 D0 07 00 00 C8 00 00 00 36 AF
	2HZ	F1 D9 06 42 14 00 00 02 05 00 F4 01 00 00 60 EA 00 00 D0 07 00 00 C8 00 00 00 41 64
	5HZ	F1 D9 06 42 14 00 00 05 05 00 C8 00 00 00 60 EA 00 00 D0 07 00 00 C8 00 00 00 17 CE
	10HZ	F1 D9 06 42 14 00 00 0A 05 00 64 00 00 00 60 EA 00 00 D0 07 00 00 C8 00 00 00 B8 ED
启动模式	冷启动	F1 D9 06 40 01 00 01 48 22
	温启动	F1 D9 06 40 01 00 02 49 23
	热启动	F1 D9 06 40 01 00 03 4A 24
	复位	F1 D9 06 40 01 00 00 47 21

下面将列举两个示例，简要的说明上述表格中的指令如何使用。

示例 1：关闭 GPS 输出 GSV 语句。

//将指令数据写入数组中，指令数据是16进制的，因为我们需要在每个数据前加入0x前缀

```
uint8 close_gsv_cmd[] = {0xF1, 0xD9, 0x06, 0x01, 0x03, 0x00, 0xF0, 0x04, 0x00,
0xFE, 0x17};
```

```
void close_gsv(void)
```

```
{
```

//使用串口发送函数将指令数据发送到GPS模块，串口发送函数可能不同单片机略有不同，这个可能需要自己调整

```
uart_putbuff(UART_3, (uint8 *)close_gsv_cmd, sizeof(close_gsv_cmd));
```

```
}
```

示例 2：设置 GPS 更新速率为 10HZ。

```
//将指令数据写入数组中，指令数据是16进制的，因为我们需要在每个数据前加入0x前缀
uint8 set_rate_10hz[] = {0xF1, 0xD9, 0x06, 0x42, 0x14, 0x00, 0x00, 0x0A, 0x05,
0x00, 0x64, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0xEA, 0x00, 0x00, 0xD0, 0x07, 0x00, 0x00,
0xC8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB8, 0xED};

void set_rate(void)
{
    //使用串口发送函数将指令数据发送到GPS模块，串口发送函数可能不同单片机略有不同，这个可能需要自己调整
    uart_putbuff(UART_3, (uint8 *)set_rate_10hz, sizeof(set_rate_10hz));
}
```

5.坐标系说明

GPS 模块输出的坐标信息，是 WGS-84 坐标系的，因此如果地图软件不是 WGS-84 坐标系的则会导致较大的偏差，例如百度地图用的就是 BD-09 坐标系，高德地图用的是 GCJ-02 坐标系。如果想将采集的到的坐标信息在地图上标注出来查看，这里推荐使用一个手机软件，叫做“GPS 工具箱”。可以在华为应用市场、小米应用商店内搜索到。

6.Satrack 软件介绍

6.1.简介

Satrack 是华大北斗研发的一款评估软件，实现了终端用户快速而简单地与华大北斗 GNSS 定位芯片、模块和板卡进行信息交互。通过 Satrack 软件用户可以轻松便捷地进行卫星跟踪、GNSS 信息分析、日志数据接收，并以直观的图形图像展示信号、卫星通信和地理信息。

Satrack 通过串行端口或 USB 端口与华大北斗定位接收器进行通信，提供通用的 GNSS 功能以及数据实时显示和回放工具。

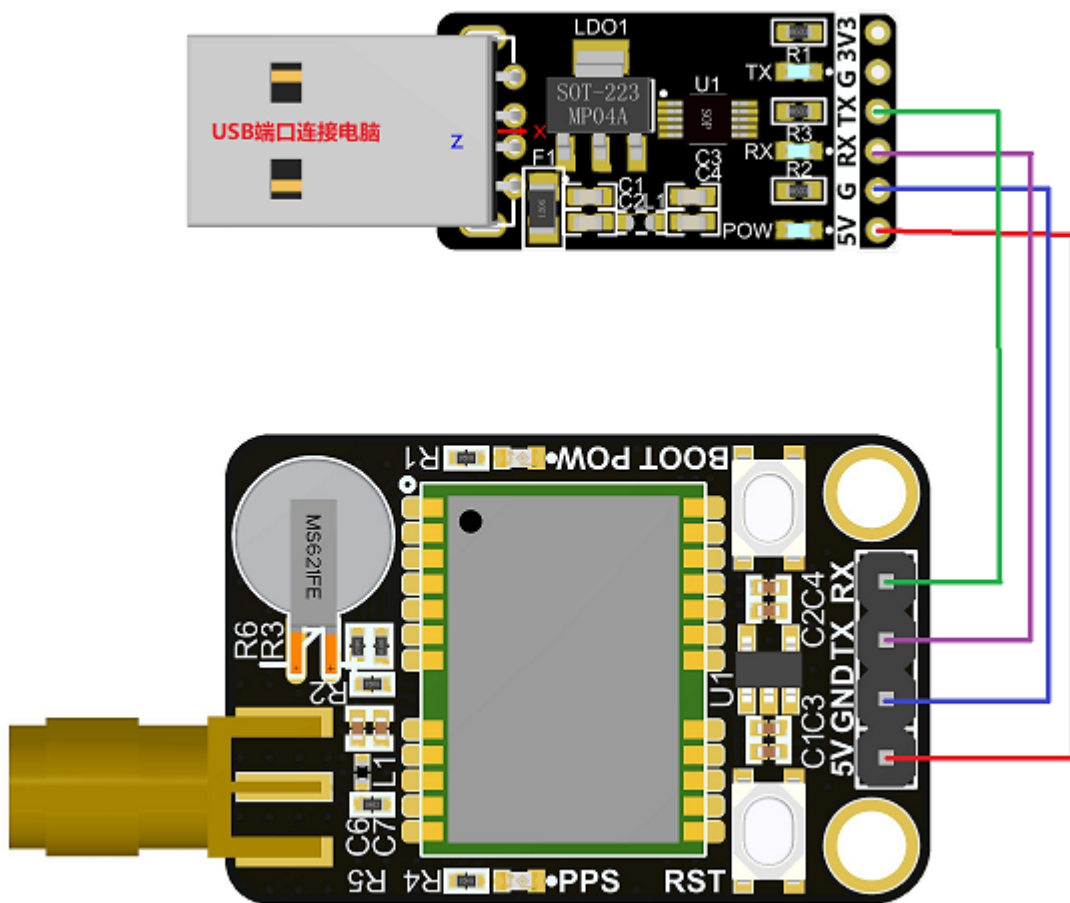
6.2.系统要求

- 1.推荐使用 win7、win10 系统打开软件。

2. Satrack 基于 Microsoft.NET Framework 4.0 框架开发而成。为保证 Satrack 的正常使用，请确保您的电脑已安装 Microsoft.NET Framework 4.0。

6.3.开始使用 Satrack

- 1.首先通过 USB 转 TTL 连接 GPS 模块，然后 USB 转 TTL 查到电脑上，如下图所示。



2.双击 Satrack.exe 打开软件。

3.需要自己确认插入的 USB 转 TTL 的 COM 号，然后在软件里面选择这个 COM 号，选择之后软件会自动打开这个端口。



4.如果需要修改波特率可以点击齿轮图标进修修改(仅选择 COM 端口连接时有
效)。



5. 如果端口和波特率设置正确，Satrack 界面将显示接收到的串行数据，并在其打开的窗口中显示数据图，状态栏将显示当前通信状态。

6.4.Satrack 软件窗口介绍

我们主要会用到 6 个窗口查看信息。

1.定位信息窗口，我们可快速的看到经度、纬度、高度等等信息。



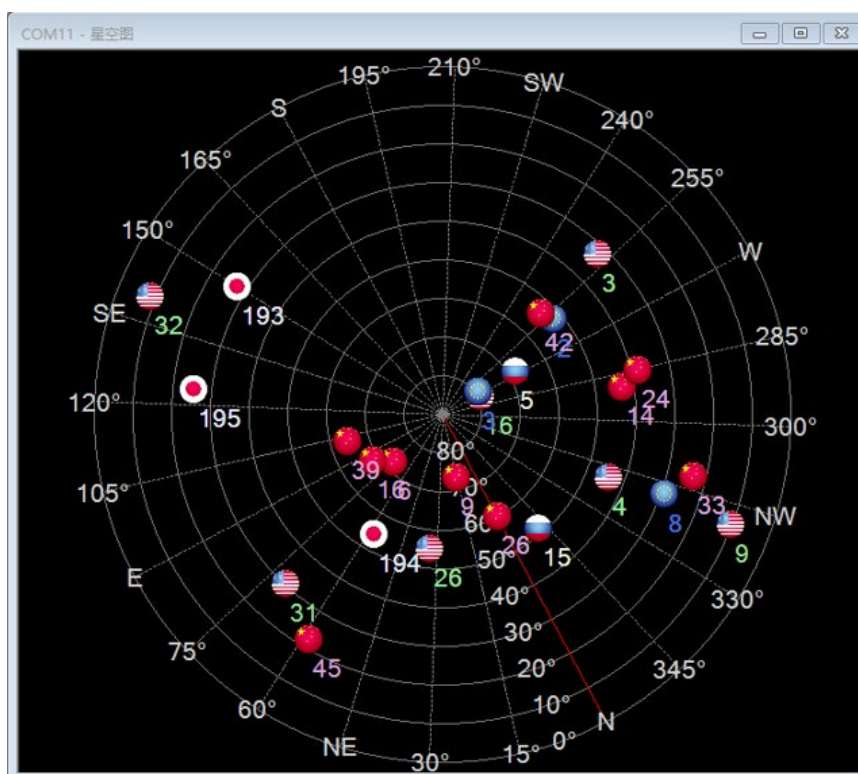
2.端口监控窗口，可以查看 GPS 模块发送出来的语句信息。

```
COM11 - 串口监控
$GNGSA,A,3,16,26,194,04,03,31,193,195,09,32,,,1.04,0.65,0.81,1*3A
$GNGSA,A,3,69,79,,,,,,1.04,0.65,0.81,2*0C
$GNGSA,A,3,09,02,08,,,,,,1.04,0.65,0.81,3*05
$GNGSA,A,3,09,06,16,39,26,42,14,24,33,45,,,1.04,0.65,0.81,4*09
$GPGSV,5,1,17,16,79,271,39,26,55,34,43,194,54,58,33,4,44,319,43,1*6D
$GPGSV,5,2,17,3,32,252,39,31,30,71,29,193,27,150,19,195,25,124,35,1*6D
$GPGSV,5,3,17,9,10,319,28,32,8,140,23,1*60
$GPGSV,5,4,17,26,55,34,37,194,54,58,30,4,44,319,30,3,32,252,23,8*54
$GPGSV,5,5,17,193,27,150,22,195,25,124,21,32,8,140,18,8*6A
$GLGSV,1,1,02,69,68,267,36,79,51,348,39,1*72
$GAGSV,2,1,06,3,79,265,38,2,52,257,38,8,29,318,35,6*71
$GAGSV,2,2,06,3,79,265,30,2,52,257,32,8,29,318,31,2*70
$BDGSV,5,1,15,9,73,16,37,6,72,74,31,16,68,85,32,39,64,102,27,1*42
$BDGSV,5,2,15,26,60,0,31,42,53,252,30,14,43,289,37,24,38,285,38,1*7C
$BDGSV,5,3,15,33,23,312,34,45,22,59,16,1*4B
$BDGSV,5,4,15,39,64,102,26,26,60,0,35,42,53,252,27,24,38,285,36,4*79
$BDGSV,5,5,15,33,23,312,32,4*44
$GNRMC,055625.000,A,3038.18257,N,10358.54631,E,0.001,208.14,190122,,,A,U*34
$GNZDA,055625.000,19,01,2022,00,00*42
$GNTXT,01,01,01,ANT_OK*50
$GNGGA,055626.000,3038.18257,N,10358.54631,E,1,25,0.65,514.1,M,-32.2,M,,*50
$GNGSA,A,3,16,26,194,04,03,31,193,195,09,32,,,1.04,0.65,0.81,1*3A
$GNGSA,A,3,69,79,,,,,,1.04,0.65,0.81,2*0C
$GNGSA,A,3,09,02,08,,,,,,1.04,0.65,0.81,3*05
$GNGSA,A,3,09,06,16,39,26,42,14,24,33,45,,,1.04,0.65,0.81,4*09
$GPGSV,5,1,17,16,79,271,39,26,55,34,43,194,54,58,33,4,44,319,43,1*6D
$GPGSV,5,2,17,3,32,252,39,31,30,71,29,193,27,150,19,195,25,124,35,1*6D
$GPGSV,5,3,17,9,10,319,28,32,8,140,23,1*60
$GPGSV,5,4,17,26,55,34,37,194,54,58,30,4,44,319,31,3,32,252,23,8*55
$GPGSV,5,5,17,193,27,150,22,195,25,124,22,32,8,140,18,8*69
$GLGSV,1,1,02,69,68,267,36,79,51,348,39,1*72
$GAGSV,2,1,06,3,79,265,38,2,52,257,37,8,29,318,35,6*7E
$GAGSV,2,2,06,3,79,265,25,2,52,257,32,8,29,318,31,2*70
$BDGSV,5,1,15,9,73,16,37,6,72,74,31,16,68,85,32,39,64,102,27,1*42
$BDGSV,5,2,15,26,60,0,31,42,53,252,30,14,43,289,37,24,38,285,38,1*7C
$BDGSV,5,3,15,33,23,312,34,45,22,59,16,1*4B
$BDGSV,5,4,15,39,64,102,26,26,60,0,35,42,53,252,28,24,38,285,36,4*76
$BDGSV,5,5,15,33,23,312,32,4*44
$GNRMC,055626.000,A,3038.18257,N,10358.54631,E,0.001,208.14,190122,,,A,U*37
$GNZDA,055626.000,19,01,2022,00,00*41
$GNTXT,01.01.01.ANT_OK*50
```

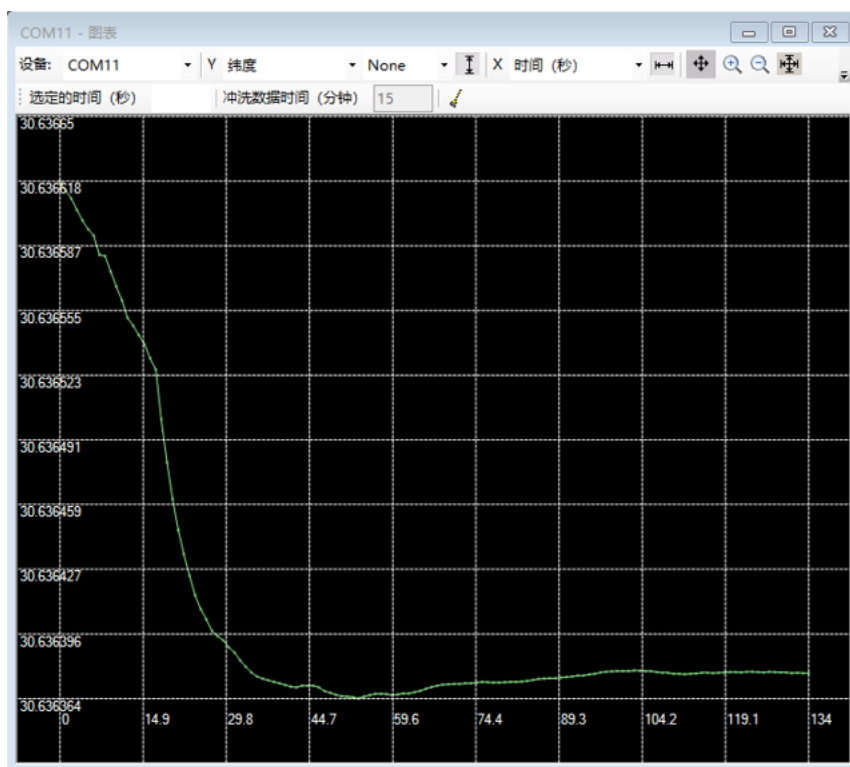
3.信号强度窗口，我们可以直观的看到用于定位的卫星数量以及信号强度，柱状图越高说明信号越好。



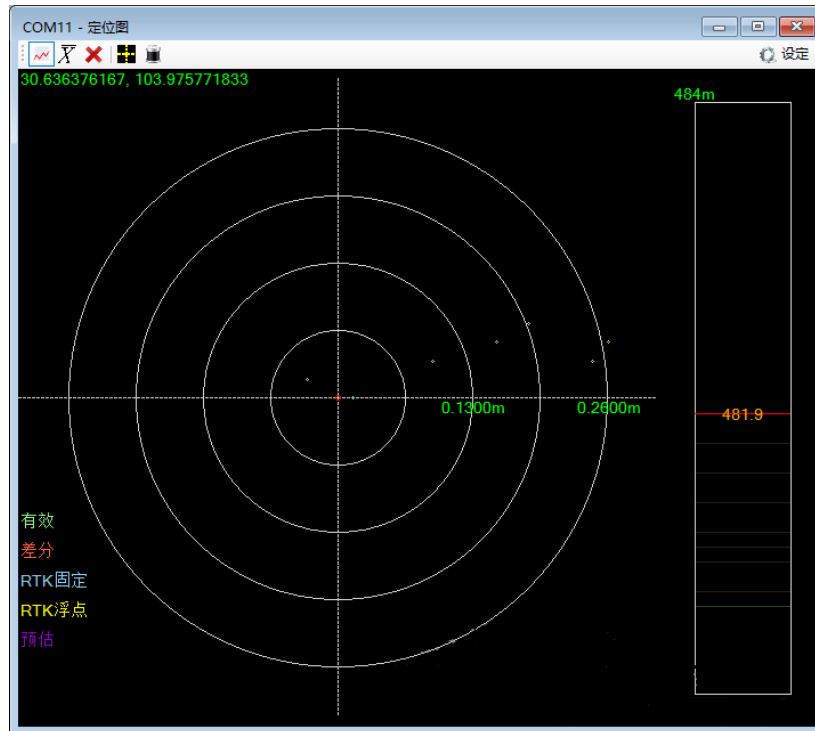
4.星空图，高亮表示用于定位的卫星，半亮表示可见卫星但没有用于定位。



5.图表，主要可以将采集到的信息绘制成曲线方便观察。



6.定位图，作用是将获取到的坐标绘制在窗口上，当移动 GPS 的时候，查看这个窗口就可以得到轨迹图了。右侧的白色框记录的是高度信息。



7.如果你打开软件没有这些窗口，可以自己手动打开。点击对应图标即可打开。



7.影响定位精度的一些因素

影响因素	说明
天气	当遇到较为恶劣的天气时定位精度会有所下降，晴空万里的时候定位精度会更佳。
天线方向	天线是有角度范围的，因此我们放置天线的时候，需要将天线对准天空，这样才能更好的接收信号。 天线具有 M3 胶的那边是背面，另外一面是正面，切记正面要对着天空。
建筑物	建筑物会不利于接收卫星信号，从而导致定位精度下降，因此最好是在开阔地带使用，定位精度更佳。 特别注意不要在室内使用 GPS 模块，室内使用基本没有卫星信号。
金属	天线附近不要放置金属等物品，避免影响接收卫星信号。
天线延长线绕圈	天线到模块之间的连接线，如果比较长最好拉直，不要卷成一圈一圈的，因为线圈卷起来就容易产生电感对信号造成影响。
人体	在使用的时候人体最好不要触碰天线，最好保持一定的距离。

8.第十七届越野车方案讲解推文链接

《极速越野组之逐飞演示车模浅析》[https://mp.weixin.qq.com/s/vwganbbwu0eX2j-ZmxW](https://mp.weixin.qq.com/s/vwganbbwu0eX2j-ZmxWk_A)

[k_A](#)

9. 常见问题

Q1: GPS 方位角为 0 的时候是正北?

A1: 是的

Q2: GPS 模块输出的经度纬度浮点数据, 小数点后有效位最多有多少位?

A2: 最多有 6 位

Q3: 为什么 GPS 数据解析放在串口中断内出现异常?

A3: 因为解析数据的时候, 需要一定的时间处理, 如果 GPS 模块这个时候发送了数据, 此时单片机无法触发串口中断进行串口数据获取的操作, 导致串口数据出现丢失, 进而导致出现一些异常。

Q4: 为什么没有移动的时候 GPS 输出的方位角一直在变化。

A4: 那是因为 GPS 是根据你的运动轨迹来计算方位角的, 因此需要持续的动起来, 方位角才是准确的。

Q5: 开源库里面的计算方位角的函数是以正北为 0?

A5: 是的

Q6: GPS 的驱动文件中 `get_two_points_azimuth` 函数返回的角度值是第一个点指向第二个点的向量与正北的夹角?

A6: 是的

Q7: GPS 的驱动文件中 `get_two_points_azimuth` 与 `get_two_points_distance` 函数是以哪个坐标系为基准?

A7: 由于 GPS 模块本身就是基于 WGS-84 坐标系输出坐标信息, 因此所有的计算函数都是按照 WGS-84 坐标系来计算的。

10. 文档版本

版本号	日期	内容变更
V1.0	2022-01-20	初始版本。
V1.1	2022-02-21	增加不能保存参数说明
V1.2	2022-02-24	增加天线的参数说明
V1.3	2022-03-1	增加技术越野推文链接，增加常见问题说明
V1.4	2022-03-23	修改复位的控制指令，增加一个常见问题
V1.5	2022-03-28	增加常见问题
V1.6	2023-12-4	增加高增益天线的参数
V1.7	2024-11-26	修复 ANT 与 TXT 指令错误的问题